

1)Наша система принятия решений: по нашей формуле мы считаем насколько высока вероятность того, что в определенном месте будет вода и какая эффективность от этого бурения. Для этого мы создали формулу **Hydro Potential Score**.

$$S=0.5*\text{depth}+0.3*\text{TDS}+0.2*\text{Zone}.$$

Где depth это примерная глубина грунтовых вод, TDS-показатель общего содержания растворенных в воде твердых веществ, Zone - зона примерного расположения относительно гор, пустынь и рек.

Соотношение мы выбрали 5:3:2 так как считаем, что глубина является самым важным показателем, а затем уже идет TDS и Zone.

Очевидно, что показатель S будет варьироваться от 0 до 1 и оценивать следующим образом:

0.7 – 1.0 Высокая пригодность (рекомендуется бурение)

0.4 – 0.7 Средняя пригодность (нужно проверить)

0.0 – 0.4 Низкая пригодность (высокий риск)

Возможно пока что как работает наша логика может быть не ясна, но сейчас я покажу это наглядно анализируя 10 мест жамбылской области.

Разбаловка:

Depth(metres) :	Points:
0-20	1
20-40	0.9
40-50	0.8
50-70	0.7
70-90	0.6
90-100	0.5
100-120	0.4
120-140	0.3
140-150	0.2
150-200	0.1
200+	0

TDS(г/л) :	Points:
0.0-0.5	1
0.5-0.7	0.9
0.7-1.0	0.8
1.0-1.4	0.7
1.4-1.8	0.6
1.8-2.2	0.5
2.2-2.6	0.4
2.6-3.0	0.3
3.0-5.1	0.2
5.1-7.2	0.1
7.2+	0

Балл за Zone ставится примерно при учете дальности от рек, гор и тд
Мы используем комбинацию источников: локальные скважины, измерения, научные данные и географические признаки.

2) Вторая система это Pasture Need Score, показывающая насколько именно этой зоне важно водообеспечение с точки зрения практической потребности пастбища

$$K = Q_{stock} / Q_{need}$$

- **Q Stock** — сколько воды есть (ресурс)
- **Q Need** — сколько воды нужно (животным)

Интерпретация

$K \geq 1$ воды хватает

$K \approx 1$ на грани

$K < 1$ воды не хватает

Так как этот показатель разный для каждого района выведем общую формулу

1 корова $\approx$ 80 литров в день

100 коров $\times$ 80 л = 8000 л/день

это и есть Q_{need}

По моим исследованиям обычная скважина собирает воду с 10 л/с

Значит в день 10 л/с = 10 $\times$ 86400 = 864000 л/день Q_{stock}

Найдем K

$$K = 864000 / 8000 = 108$$

K намного больше 1. Значит обычной скважины Южного Казахстана хватает на малое крестьянское хозяйство.

Дальше я покажу нашу **Hydro Potential Score** на деле на 10 точках в жамбылской области.